

# 한국전력공사 상임감사위원 통보(우수사례)

제 목 : [6] 신서열병합전력구 지장이설 협의에 의한 이설비용 절감

관 계 부 서 : 대구본부 전력관리처 송전운영부

모 범 직 원 : 대구본부 전력관리처 송전운영부 대리 ■▲▷

내 용

위 직원은 2019년 1월부터 현재까지 대구본부 전력관리처에 근무하면서 투철한 사명감과 탁월한 업무능력으로 다수의 지장선로이설과 지중선로 인근 굴착 등에 관한 업무협의를 추진하면서 유관기관 간 전략적 협의를 통해 과도한 지장선로 이설비용 지출을 방지하였다.

2024년 8월 대구시 동구 소재 「울하교 동편네거리 입체화사업 실시설계 중 관계 기관 협의」 공문 접수 및 의견회신 요청에 따라, 신서열병합전력구 환기구#2~3 구간 약 300m 지점에서 고가차도 교각과 전력구 간 간섭이 확인되었다.

현재 도로법 제 61조(도로의 점용허가)에 의거 도로점용허가를 받고 동법 제 68조 (점용료 징수의 제한) 제3호에 의거 도로점용료를 감면받은 경우 이설공사비는 동법 제 90조(부대공사의 비용)에 의거 우리회사가 부담토록 명시되어 있어 신서열병합전력구는 이에 해당하여 우리회사에서 이설공사 비용 부담이 필요하였다.

하지만, 상기 직원은 고가도로 설계자료 검토 결과 교각 형태 및 위치 변경 시 지장송전선로 이설 없이 존치가 가능함을 확인하였고 설계업체 간 회의를 2회 진행하며 교각 단면 및 설치각도 변경을 제안하여 교각과 전력구 간 이격거리를 확보할 수 있게 되었으며, 최종적으로 대구시와 이에 관한 사항을 합의함으로써 지장선로이설에 따른 불필요한 예산낭비를 방지하였다.

### 1. 율하교 입체화 공사관련 지장 송전전력구 이설 검토

율하교 입체화 공사에 지장이 되는 지중송전전력구를 이설할 경우 고가도로 설치에 따라 충분한 심도 확보가 필요하며, 이를 위해 이설이 되는 전력구 구간 양 끝 지점에 수직구(발진<sup>출발점</sup>, 도달<sup>도착점</sup> 2개소) 건설이 필요하여 터널 Semi Shield<sup>1)</sup> 공법 적용이 필요하다.

상기 방법으로 지장이설 공사 시행시 대체 전력구 건설 비용 78억 원, 지중송전 케이블 교체 비용 26억 원, 기타 소방 및 부대설비 설치 비용 4억 원으로 합계 108억원이 소요된다. 또한, 지장이설 시에는 토목공정 3년, 케이블공사 0.5년이 소요되어 대구시 사업 지연이 수반될 수 있으며, 이에 따라 4차 순환도로 연계 및 반야월로 도로 정체 해소가 불가하여 시 행정업무에도 차질이 발생할 것으로 예상된다.

---

1) Semi Shield : 하천 및 철도횡단, 지하수가 높은 지역, 연약지반, 교통이 복잡한 도심지 노면 침하, 건축물 등 피해가 우려되는 지역에 상하수도 및 가스관, 전력구 시공 등에 적용하며 주로 수직 형태의 터널을 건설할 때 사용되는 공법이다.

[그림 1] 지장이설 경과지 및 공사비 산정

|                                             |                                                |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------|
| <p style="text-align: center;">익명화</p>      | <p style="text-align: center;">익명화</p>         |
| <p style="text-align: center;">지장이설 검토안</p> | <p style="text-align: center;">지장이설 공사비 산정</p> |

더불어, 신서열병합전력구는 대구 동구 율암동 소재 대구그린파워 발전소의 발전력(415MW)을 대구 시내로 공급하는 지중송전선로 2회선이 수용된 중요한 토목 구조물로 지장이설로 인해 공사기간 중 발전소 전력 수송이 중단될 수도 있어 대구 시내권으로의 안정적 전력공급에도 문제가 발생할 수 있다.

## 2. 율하교 입체화 공사 지장 교각 구조 변경안 제시

간섭이 발생된 지점은 고가차도 교각 중 일부(1개소)였고 전력구 구체와 이격거리가 매우 인접(8cm)하여 전력구 이설이 필요했다. 하지만 상기 직원이 고가도로 설계자료를 검토한 결과 교각 단면 축소, 형태 변경, 설치각도 변경을 통한 구조 변경을 제시하였고, 설계업체와의 회의(2회)를 실시하여 최종적으로 교각 단면(2m→1.5m) 및 설치각도(12°) 변경으로 이격거리(1.39m)를 확보할 수 있었으며 이를 대구시에서 수용하여 최종적으로는 고가차도 구조 변경을 통해 막대한 이설 비용(108억원)을 절감하였다.

[그림 2] 교각 구조변경 기존·변경안

| 기존 안                 | 변경 안                       |
|----------------------|----------------------------|
|                      |                            |
|                      |                            |
| 교각 전력구 구체 매우 인접(8cm) | 단면 및 각도 변경으로 이격거리 1.39m 확보 |

[그림 3] 대구시 공문 수신 및 회신

|                  |                       |
|------------------|-----------------------|
|                  |                       |
| 대구시 협의 요청 공문(수신) | 지장이설 확인 및 협의요청 공문(회신) |

## 조치할 사항

위 모범 사례를 널리 알리니, 관련 업무에 참고하시기 바랍니다.